

第5周第2次课程讲义和作业

March 31, 2026

§ 9.3 全微分

相比于导数，微分的概念更加直接和本质。它对函数提出了微观分析的根本要求——即，微观上变化的主要矛盾是线性变化。

一. 定义 设 $P_0 = (x_0, y_0)$. 若 $\exists A, B \in \mathbb{R}$ 使得对于任意 $\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0$, 均有

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho),$$

其中 $\rho = |(\Delta x, \Delta y)|$. 则称 $f(x, y)$ 在 P_0 处可微. 称 $dz = A\Delta x + B\Delta y$ 为 $z = f(x, y)$ 在 P_0 处的微分.

二. 可微的必要、充分条件

(1) $z = f(x, y)$ 在 P_0 处可微，则在 P_0 连续。反之不然。

(2) 设 $z = f(x, y)$ 在 P_0 处可微，微分为 $dz = A\Delta x + B\Delta y$, 则 z 在 P_0 处沿任意方向 $l^0 = (\cos \theta, \sin \theta)$ 可导，其导数为 $\frac{\partial z}{\partial l^0} = (A, B) \cdot l^0$. 反之不然，因为上一节例子表明方向导数皆存在甚至连该点处的连续性都无法保证.

(3) 若 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 均在 P_0 连续，则 $f(x, y)$ 在 P_0 处可微, 且

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{P_0} \Delta x + \frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{P_0} \Delta y.$$

可微未必要求偏导数连续. 对于分段或者分片定义的函数, 在断点处判断可微性时, 一般先按照定义计算出该点处的两个偏导数, 然后得到该点处微分的形式 dz , 则可微等价证明二元极限 $\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\Delta z - dz}{\rho} = 0$.

我们在自然界中遇到的绝大部分函数都具有处处连续的偏导数，因此点点可微.

三. 微分的形式表达

我们以 dx 表示向 x 轴的投影函数 $(x, y) \mapsto x$ 的微分, 以 dy 表示向 y 轴的投影函数 $(x, y) \mapsto y$ 的微分. 容易验证:

$$dx = 1 \cdot \Delta x + 0 \cdot \Delta y, \quad dy = 0 \cdot \Delta x + 1 \cdot \Delta y.$$

于是, 我们可以把 dz 用这两个特殊函数的微分表达出来:

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x}|_{P_0} dx + \frac{\partial z}{\partial y}|_{P_0} dy.$$

这种表达称为 dz 的微分形式(即只保留全微分和偏导数的形式关系, 忽略微分原始定义中的 $\Delta x, \Delta y$ 的具体数值, 仅仅记录微分作为自变量增量线性函数这一事实), 其好处我们将在下一节看到。除非特殊情形, 我们总是用 $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$ 来表示(全)微分.

作业: 1. 习题9-3的1, 2, 3, 5.

2. 总习题九的1, 4, 8. (4的解答可以通过选择不同路径分别计算单变元极限来完成。)